

Cuestionario Técnico: Tecnología de Cadenas de Bloques (Blockchain)

Bloque 1: Introducción y Definiciones Fundamentales

1. ¿Cuál es el principal objetivo de la tecnología Blockchain según la introducción del informe?

R.- Su principal objetivo es permitir que múltiples participantes compartan una base de datos común sin depender de una autoridad central que valide o controle la información.

2. ¿En qué año apareció la tecnología Blockchain y como parte de qué protocolo?

R.- Apareció en el año 2008 como parte del protocolo de la criptomoneda Bitcoin.

3. Mencione al menos cuatro ámbitos o sectores de aplicación actuales para Blockchain descritos en el texto.

R.- Es aplicable a sistemas financieros, gestión logística, identidad digital, contratos inteligentes, registros públicos y administración de activos digitales.

4. ¿Cuál es la definición formal de Blockchain que se proporciona en el documento?

R.- Se define formalmente como un libro mayor distribuido, descentralizado e inmutable, cuyos registros son agrupados en bloques enlazados mediante funciones criptográficas y validados mediante mecanismos de consenso entre los participantes de la red.

5. ¿Cómo se distribuye y almacena la información en una red Blockchain a diferencia de los sistemas tradicionales?

R.- La información no se almacena en un único servidor, sino que se distribuye entre múltiples nodos que mantienen una copia sincronizada del historial completo o parcial de la red.

Bloque 2: Componentes Fundamentales de la Arquitectura

6. ¿Qué es un bloque dentro de la cadena y qué representa conceptualmente?

R.- Un bloque constituye la unidad básica de almacenamiento dentro de la cadena y representa un estado verificado de la red en un momento determinado.

7. ¿Qué elementos contiene generalmente el encabezado o estructura de un bloque?

R.- Contiene un identificador del bloque, marca temporal (*timestamp*), lista de transacciones o registros, hash del bloque anterior, hash del bloque actual e información utilizada por el mecanismo de consenso (como el *nonce* en *Proof of Work*).

8. ¿Qué es una transacción en el contexto de Blockchain y qué operaciones puede representar?

R.- Una transacción es una operación que modifica el estado lógico del sistema. Dependiendo de la aplicación, puede representar una transferencia de activos, registro de información, ejecución de contratos inteligentes o el cambio de estado de un recurso.

9. ¿Qué es un hash criptográfico desde un punto de vista técnico?

R.- Es el resultado de aplicar una función matemática que transforma una entrada de tamaño arbitrario en una salida de longitud fija.

10. ¿Cuáles son las cuatro propiedades importantes que poseen las funciones hash descritas en el informe?

- Las propiedades indicadas son:
- Determinismo.
- Alta sensibilidad a cambios mínimos.
- Resistencia a colisiones.
- Imposibilidad práctica de reconstruir el mensaje original a partir del hash.

11. ¿Qué sucede con la continuidad criptográfica de la cadena si se altera un solo bit de una transacción registrada?

R.- Si cambia un solo bit, el hash generado será completamente diferente, lo que altera el hash correspondiente del bloque, rompe la continuidad criptográfica con el bloque posterior y permite detectar alteraciones inmediatamente.

12. ¿Qué son los nodos en una red Blockchain y qué funciones principales pueden llegar a realizar?

R.- Los nodos son los equipos que participan en la red. Sus funciones pueden incluir almacenar la cadena, validar transacciones, propagar información, ejecutar algoritmos de consenso y crear nuevos bloques.

Bloque 3: Funcionamiento Teórico y Ciclo de Vida de una Transacción

13. ¿Cómo inicia el proceso de creación de una transacción y cómo demuestra el emisor su autenticidad?

R.- El proceso comienza cuando un participante genera una transacción con la información de la operación. Para demostrar la autenticidad, incorpora normalmente una firma digital generada mediante criptografía asimétrica.

14. ¿Qué acciones ejecuta cada nodo receptor de la red inmediatamente después de que se difunde una transacción?

R.- Cada nodo receptor comprueba el formato, verifica la firma criptográfica, comprueba que cumpla las reglas del protocolo y descarta las transacciones que resulten inválidas.

15. ¿Qué es la *mempool* y cuál es su función en el sistema?

R.- La *mempool* es una memoria de espera temporal donde permanecen almacenadas las transacciones válidas antes de ser incorporadas a un bloque.

16. ¿De qué factores o criterios depende la selección de transacciones pendientes para formar un bloque candidato?

R.- La selección de las transacciones puede depender de la prioridad, las comisiones, el orden temporal o las políticas específicas del protocolo.

17. ¿Cómo se construye estructuralmente un bloque candidato por parte de los nodos productores?

R.- Se construye incorporando un encabezado del bloque, la lista de transacciones seleccionadas, el hash del bloque anterior, la marca temporal y los datos requeridos por el algoritmo de consenso, calculando posteriormente el hash del nuevo bloque.

Bloque 4: Mecanismos de Consenso y Validación

18. ¿Cuál es el objetivo principal del mecanismo de consenso en una red descentralizada?

R.- Su objetivo es determinar qué bloque será aceptado como parte oficial de la cadena, garantizando que todos los participantes mantengan una versión coherente y unificada del historial.

19. ¿En qué consiste fundamentalmente el mecanismo de consenso Proof of Work (PoW)?

R.- Consiste en resolver un problema computacional complejo, donde el nodo debe encontrar mediante numerosas iteraciones un valor denominado *nonce* que cumpla con propiedades específicas establecidas por el protocolo.

20. ¿Cuál es la condición matemática formal que busca resolver el algoritmo de Proof of Work (PoW)?

R.- Consiste en hallar un valor para el *nonce* tal que cumpla la siguiente condición:

$$\text{Hash (Bloque)} + (\text{Nonce}) < \text{Objetivo}$$

21. ¿En qué se diferencia principalmente el mecanismo Proof of Stake (PoS) respecto a Proof of Work (PoW)?

R.- En PoS no existe una competencia basada en capacidad computacional o de hardware. En su lugar, los validadores son seleccionados mediante reglas relacionadas directamente con la cantidad de activos digitales que tienen bloqueados en la red como garantía ("stake").

22. ¿Qué actividades técnicas realizan los validadores elegidos bajo el protocolo Proof of Stake (PoS)?

R.- Realizan la verificación exhaustiva de las transacciones, la construcción del bloque candidato y plasman la firma criptográfica del bloque.

23. ¿Qué verificaciones independientes realiza cada nodo de la red al recibir un bloque candidato difundido?

R.- Cada nodo verifica de forma independiente la integridad del bloque, el correcto enlace con el bloque anterior, la validez intrínseca de las transacciones, el estricto cumplimiento del algoritmo de consenso y su coherencia general con el estado de la cadena.

24. ¿Qué ocurre con el hash de un bloque una vez que es validado y pasa a formar parte de la cadena existente?

R.- Su hash se convierte automáticamente en la referencia criptográfica obligatoria que deberá ser utilizada y enlazada por el siguiente bloque de la cadena.

25. ¿Cómo se ejecuta el proceso de replicación distribuida tras la validación de un bloque?

R.- Todos los nodos de la red proceden a actualizar su propia copia local de la cadena. La información queda replicada en numerosos participantes simultáneamente mediante sincronización continua, eliminando servidores únicos.

Bloque 5: Propiedades, Ventajas y Limitaciones

26. ¿Por qué se afirma técnicamente que modificar un bloque ya registrado en una red Blockchain grande es prácticamente inviable?

R.- Porque modificar un bloque obliga a alterar su contenido, cambiar su hash, invalidar el enlace con el bloque siguiente, recalcular todos los hashes posteriores y superar nuevamente el mecanismo de consenso, tareas que en redes grandes exigen recursos computacionales o económicos extremadamente elevados.

27. Describa brevemente en qué consisten las características de Descentralización y Transparencia en una Blockchain.

R.- **Descentralización:** Significa que no existe una autoridad única que controle la base de datos, distribuyendo la validación y el almacenamiento entre múltiples nodos.

R.- Implica que, en implementaciones públicas, todas las transacciones registradas pueden ser consultadas por cualquier participante, aunque las identidades se representen mediante claves criptográficas.

28. Explique las características de Integridad y Trazabilidad de acuerdo con el texto.

R.- **Integridad:** Es la capacidad de detectar cualquier alteración de los datos almacenados mediante el uso de funciones hash.

Trazabilidad: Es la propiedad por la cual cada registro conserva su posición cronológica exacta dentro de la cadena, facilitando un seguimiento histórico completo de las operaciones.

29. Nombre al menos cuatro ventajas fundamentales de adoptar la tecnología Blockchain.

R.- El informe enumera las siguientes ventajas:

- Eliminación de intermediarios para la validación de registros.
- Alta resistencia a la manipulación fraudulenta de datos.
- Disponibilidad continua gracias a la distribución de la información.
- Auditoría completa del historial de operaciones.
- Automatización de procesos mediante contratos inteligentes.
- Elevado nivel de integridad y verificabilidad.

30. ¿Cuáles son las cinco limitaciones o desventajas críticas asociadas a los sistemas Blockchain descritas en el informe?

R.- Las limitaciones explícitas son:

- Consumo energético considerable en mecanismos como *Proof of Work*.
- Capacidad de procesamiento inferior a la de las bases de datos centralizadas tradicionales.
- Incremento progresivo de las necesidades de almacenamiento por el crecimiento continuo de la cadena.
- La inmutabilidad dificulta corregir errores de datos una vez ya han sido registrados.
- Aumento de la latencia en la confirmación de operaciones debido a la coordinación obligatoria entre múltiples nodos.